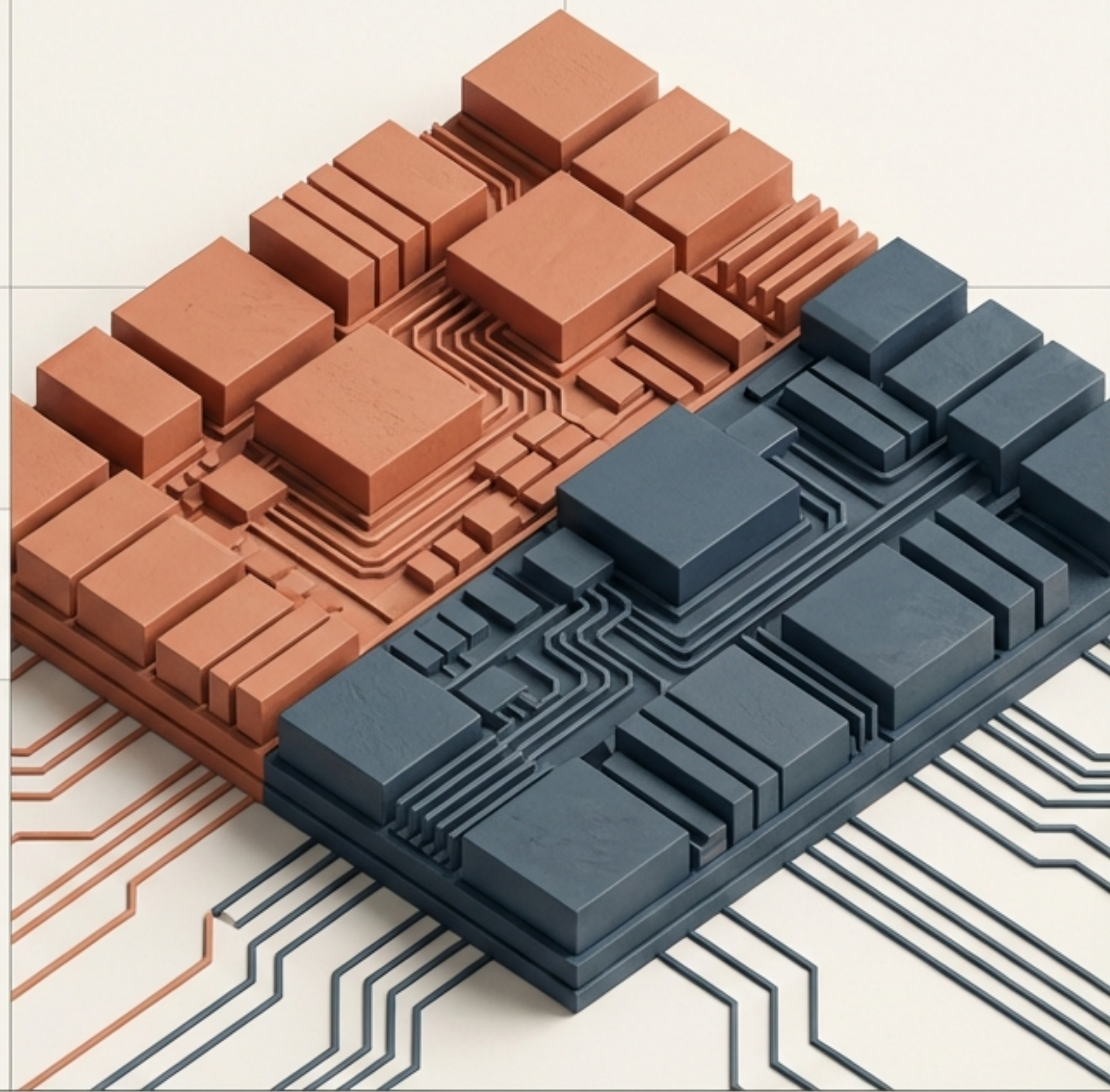


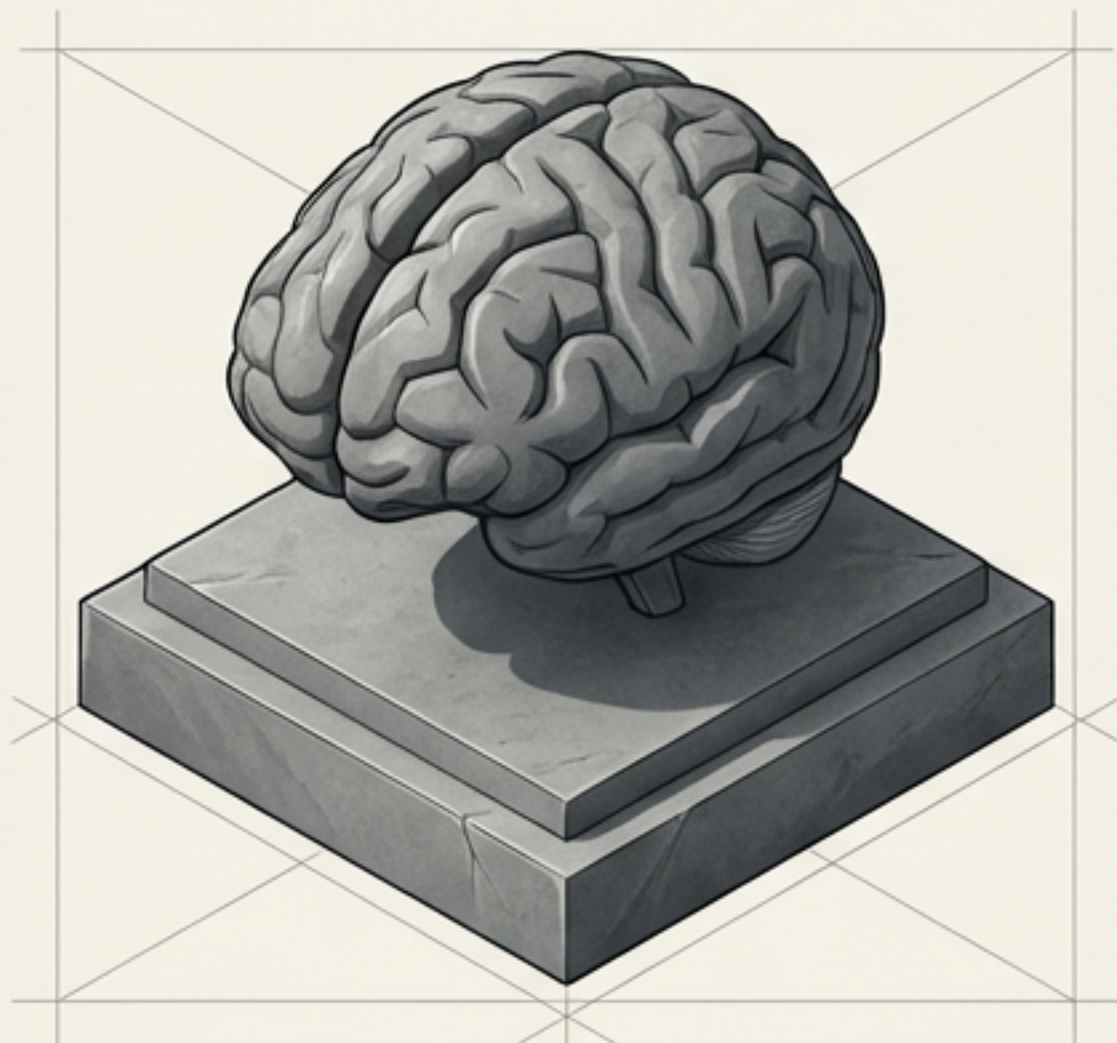
THE THERMAL ARCHITECTURE OF AI MEMORY

AI 메모리 압축의 역설

구글과 엔비디아가 쏘아 올린
새로운 인프라 슈퍼사이클

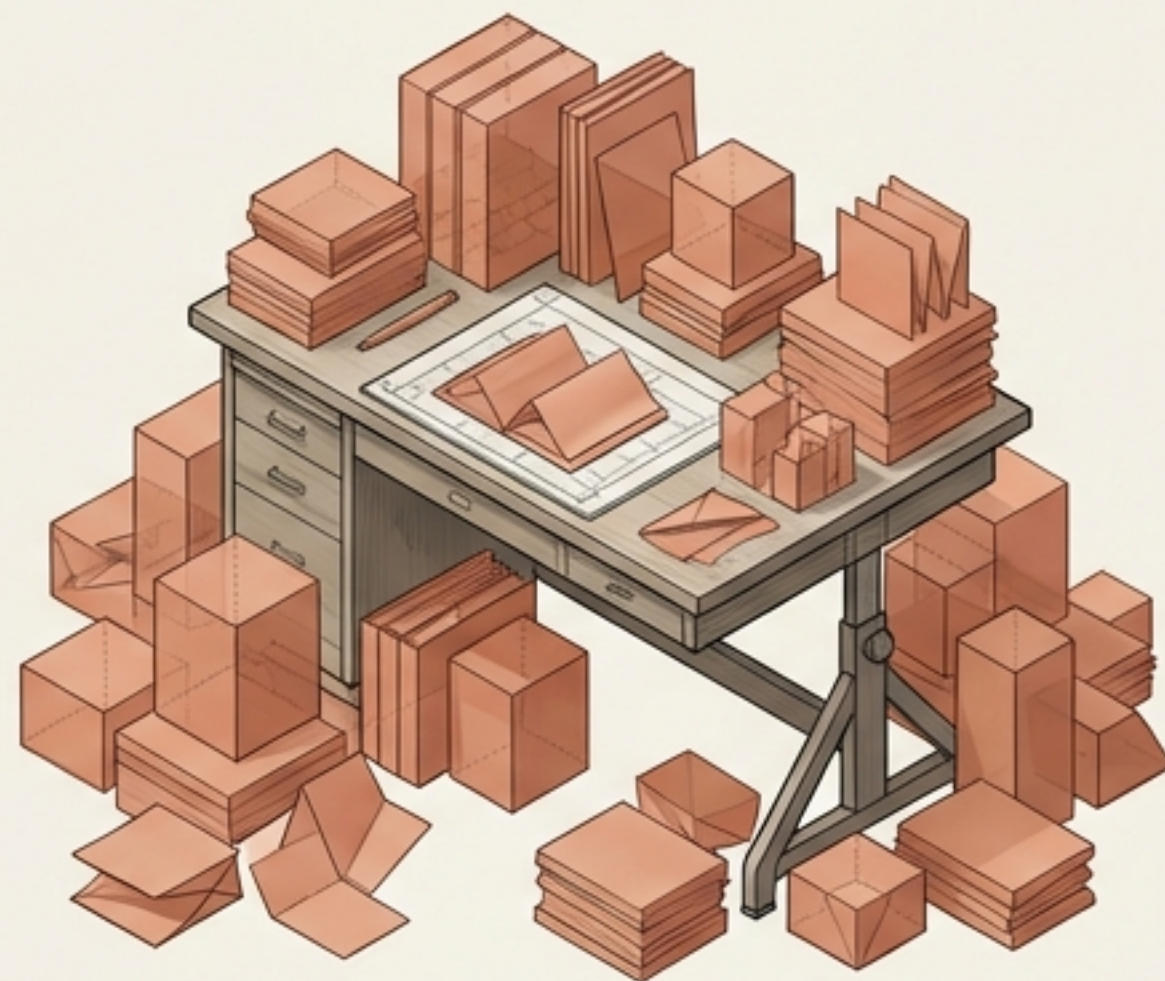


숨겨진 병목: 연산력이 아닌 '단기 기억'의 한계



모델 파라미터 (고정된 뇌)

AI가 학습을 마친 고정된 지식.
대화가 길어져도 용량이 늘어나지 않음.



KV 캐시 (작업 중인 책상)

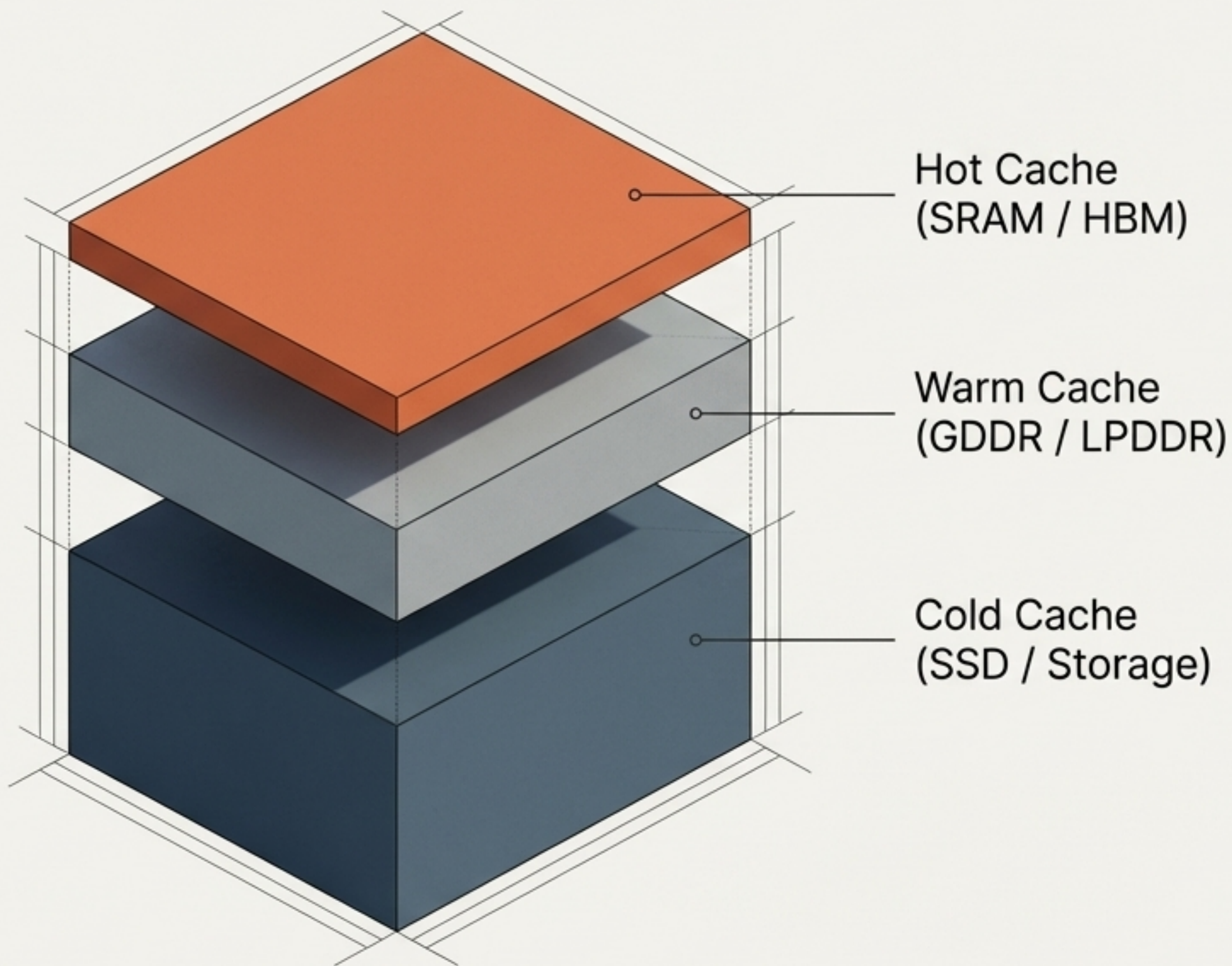
AI가 추론 과정에서 생성하는 단기 기억.
매 단어를 내뱉을 때마다 무한히 증식하며 메모리를 잠식함.

AI 추론의 진짜 병목은 연산력이 아니라, 기하급수적으로 쌓이는 'KV 캐시 메모리'입니다.

멀티턴 대화와 에이전트 AI가 부른 메모리 위기



모든 KV 캐시가 똑같지는 않다: 온도에 따른 계층화



지금 당장 참조하고 있는 활성 데이터.

간헐적으로 접근하는 대기 데이터.

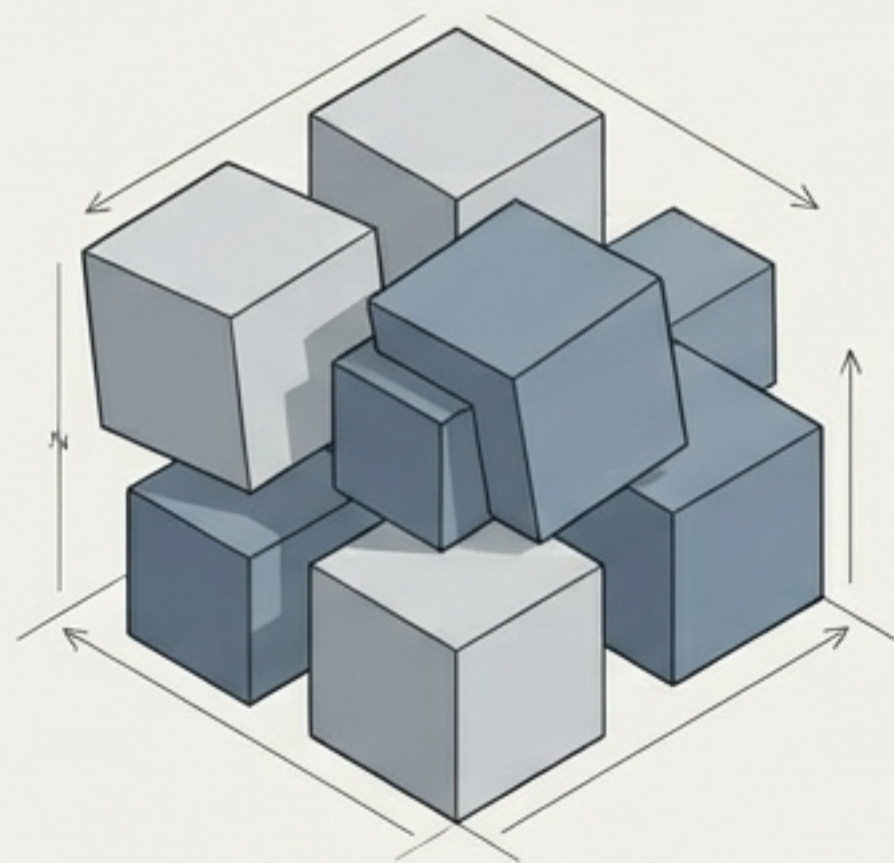
과거 문맥 등 당장 쓰지 않는 장기 보관 데이터.

업계의 해법: 하드웨어 증설을 넘어, 데이터의
‘온도’에 맞춘 맞춤형 압축 알고리즘으로 진화

엔비디아 KVTC: 잠든 데이터를 냉창고에 보관하다

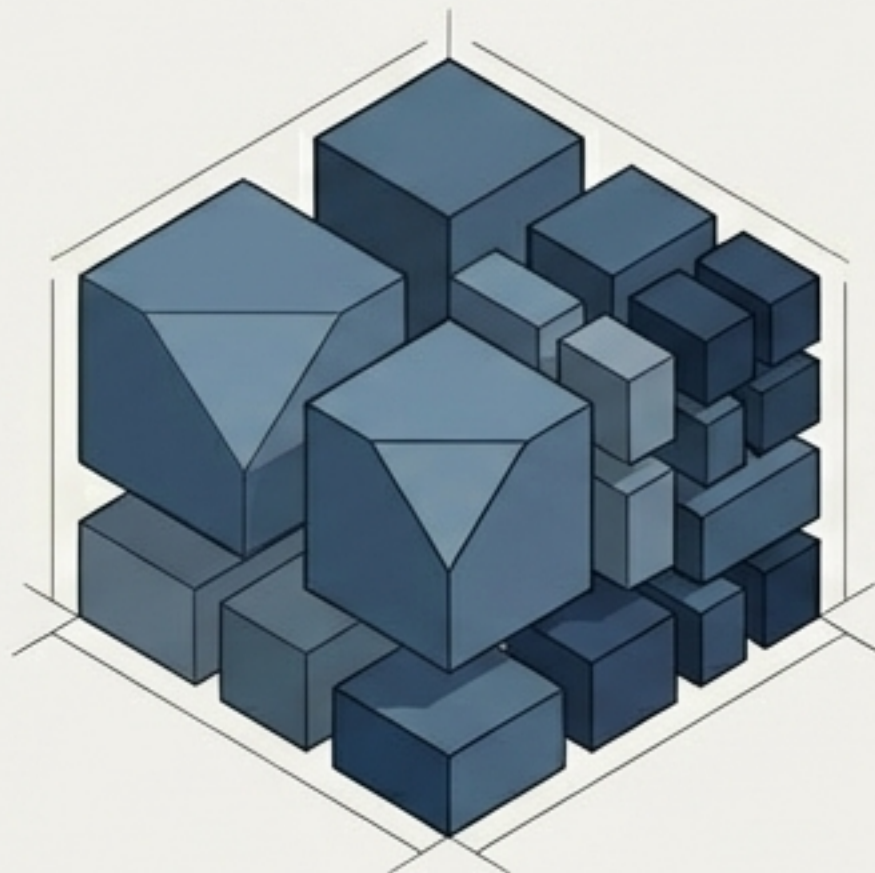
[타겟: Cold KV Cache]

1. 디코릴레이션 (PCA)



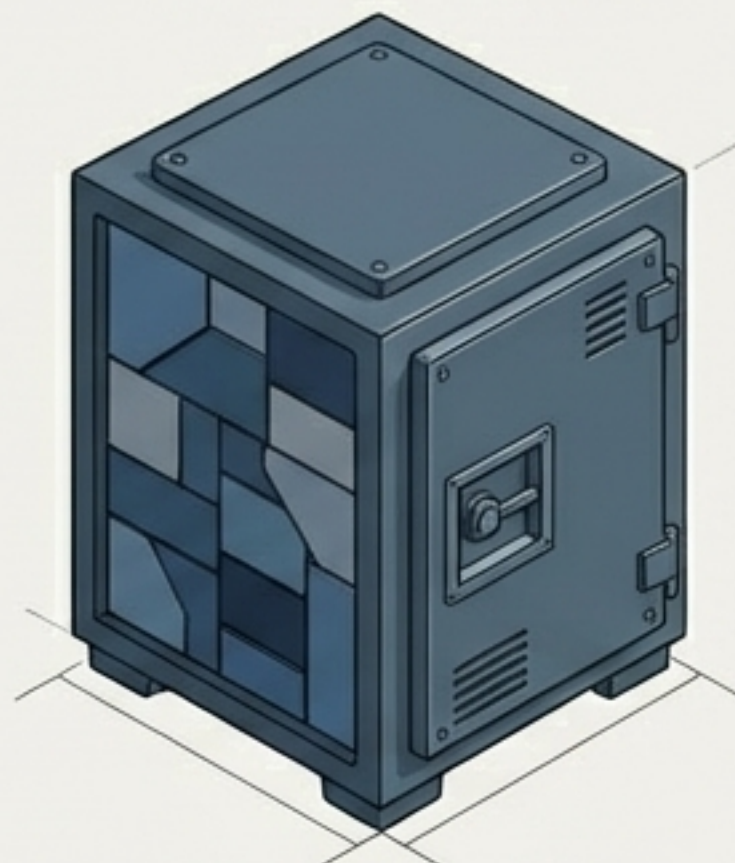
겹치는 유사 정보를 정리

2. 적응형 양자화



중요도에 따라 비트 수를
유연하게 할당

3. 엔트로피 코딩



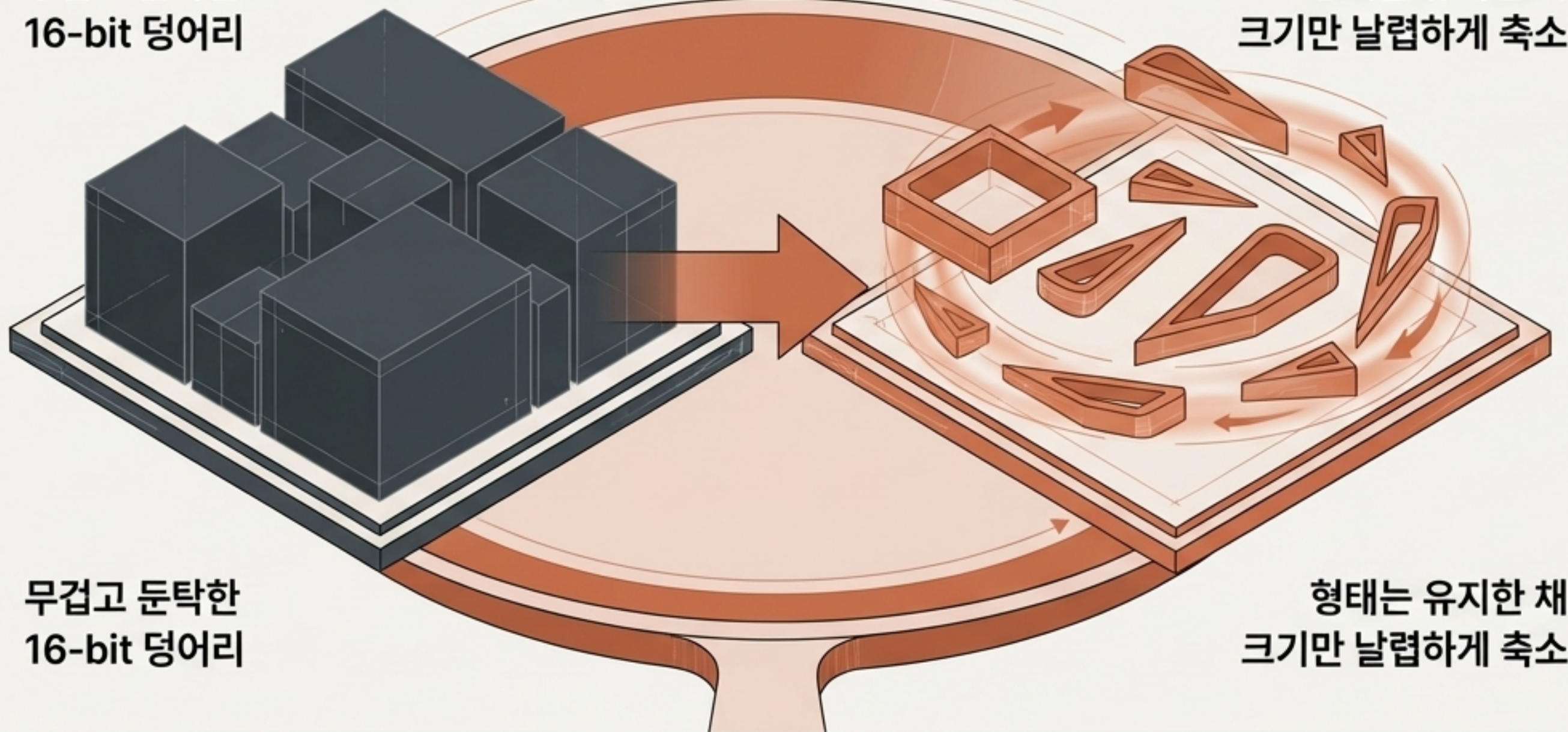
자주 나오는 값은 짧게,
드문 값은 길게 압축

핵심 효과: 당장 쓰지 않는 과거의 문맥을 극도로 압축해 스토리지로 내림으로써, 메인 메모리의 공간을 대폭 확보

구글 TurboQuant: 불판 위의 데이터를 실시간으로 줄이다

[타겟: Hot KV Cache]

무겁고 둔탁한
16-bit 덩어리



무겁고 둔탁한
16-bit 덩어리

형태는 유지한 채
크기만 날렵하게 축소

형태는 유지한 채
크기만 날렵하게 축소

메모리 사용량

6배 감소

연산 속도

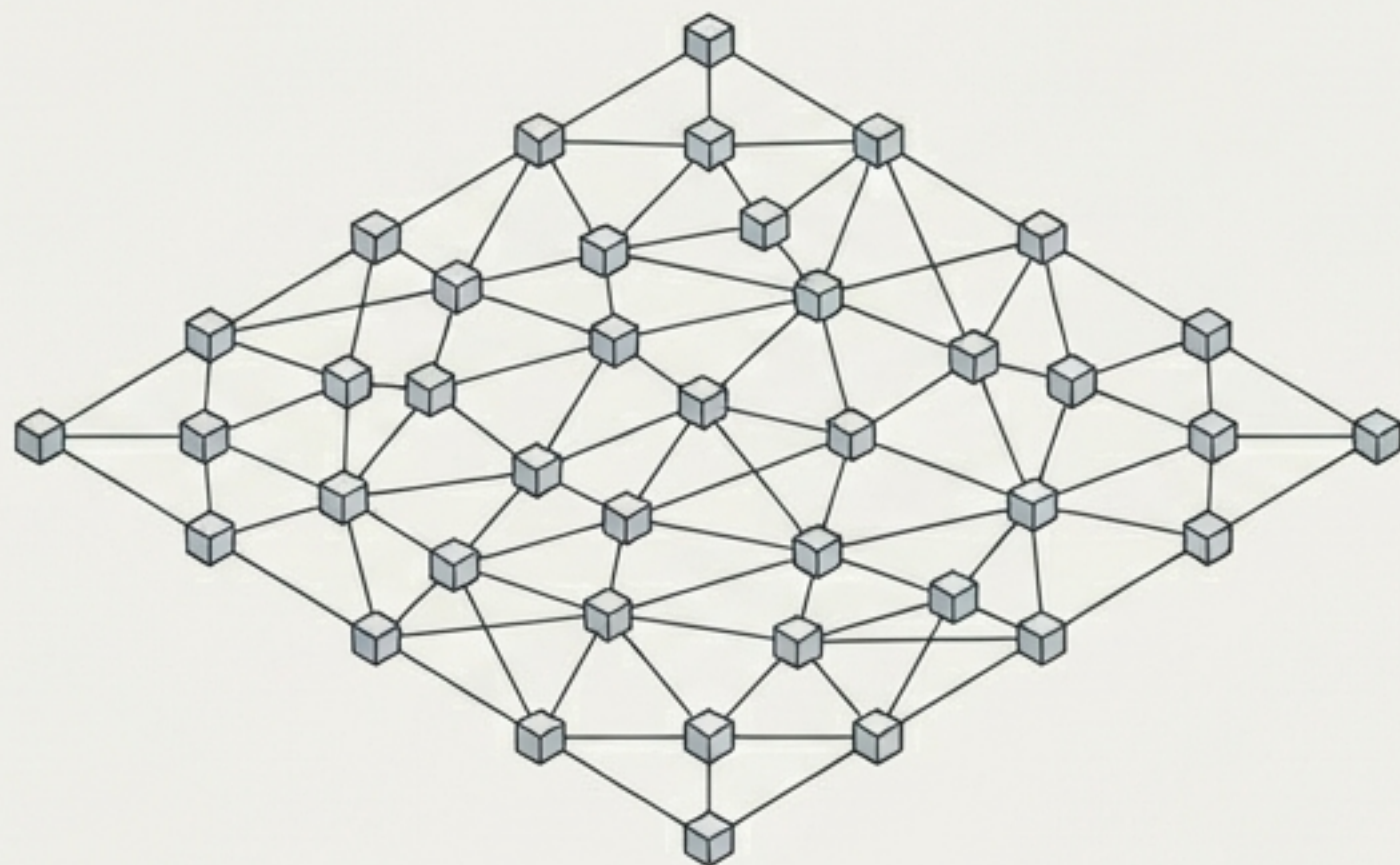
8배 향상

*H100 기준

핵심 효과: 활발히 연산 중인 핫 데이터 자체를 가볍게 만들어, 저장 공간 확보와 실시간 추론 속도를 동시에 극대화

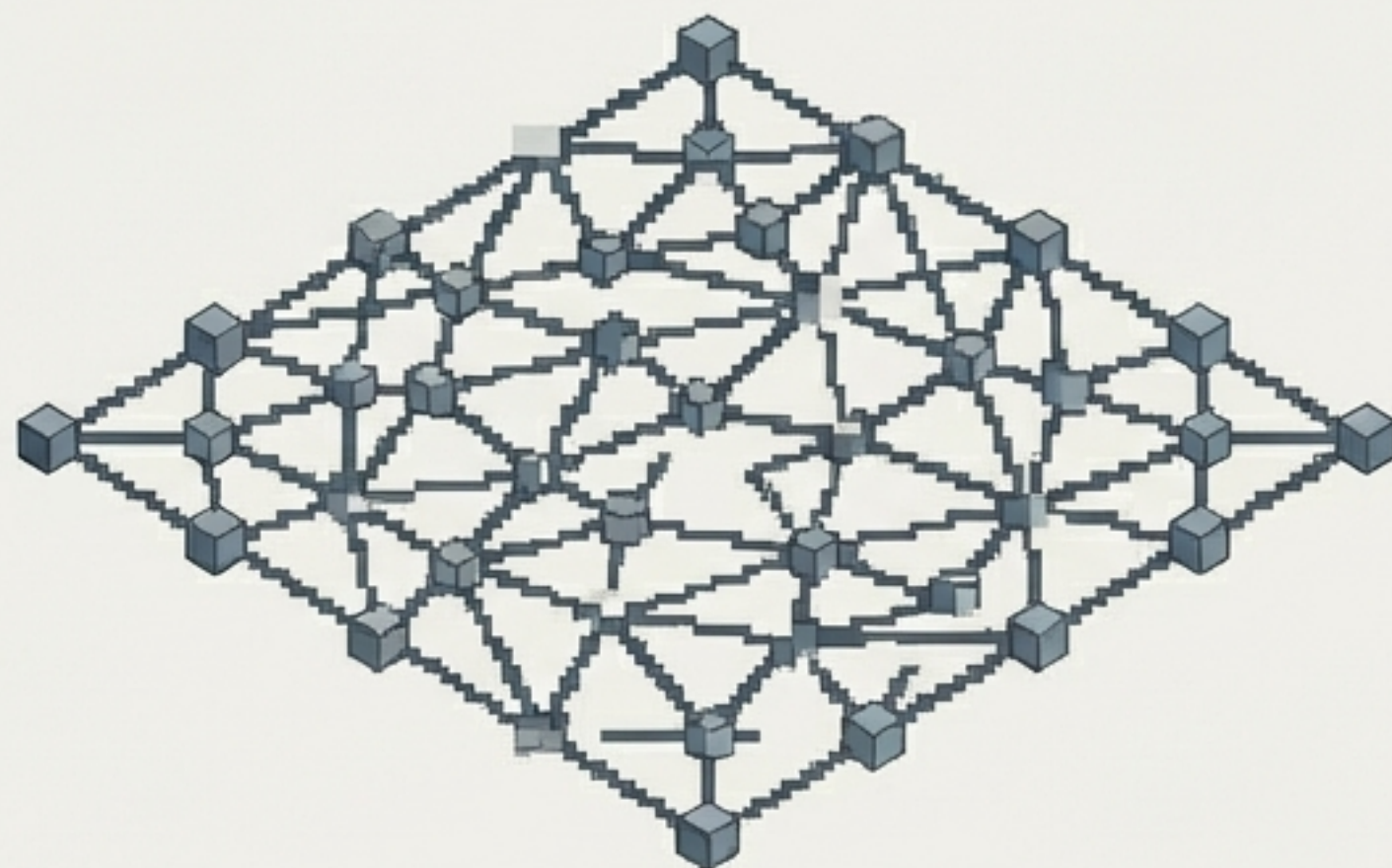
압축의 딜레마: 왜 핫 캐시를 함부로 줄일 수 없는가?

원래의 데이터



원본 데이터 (완벽한 관계성 보존)

일반 양자화의 한계



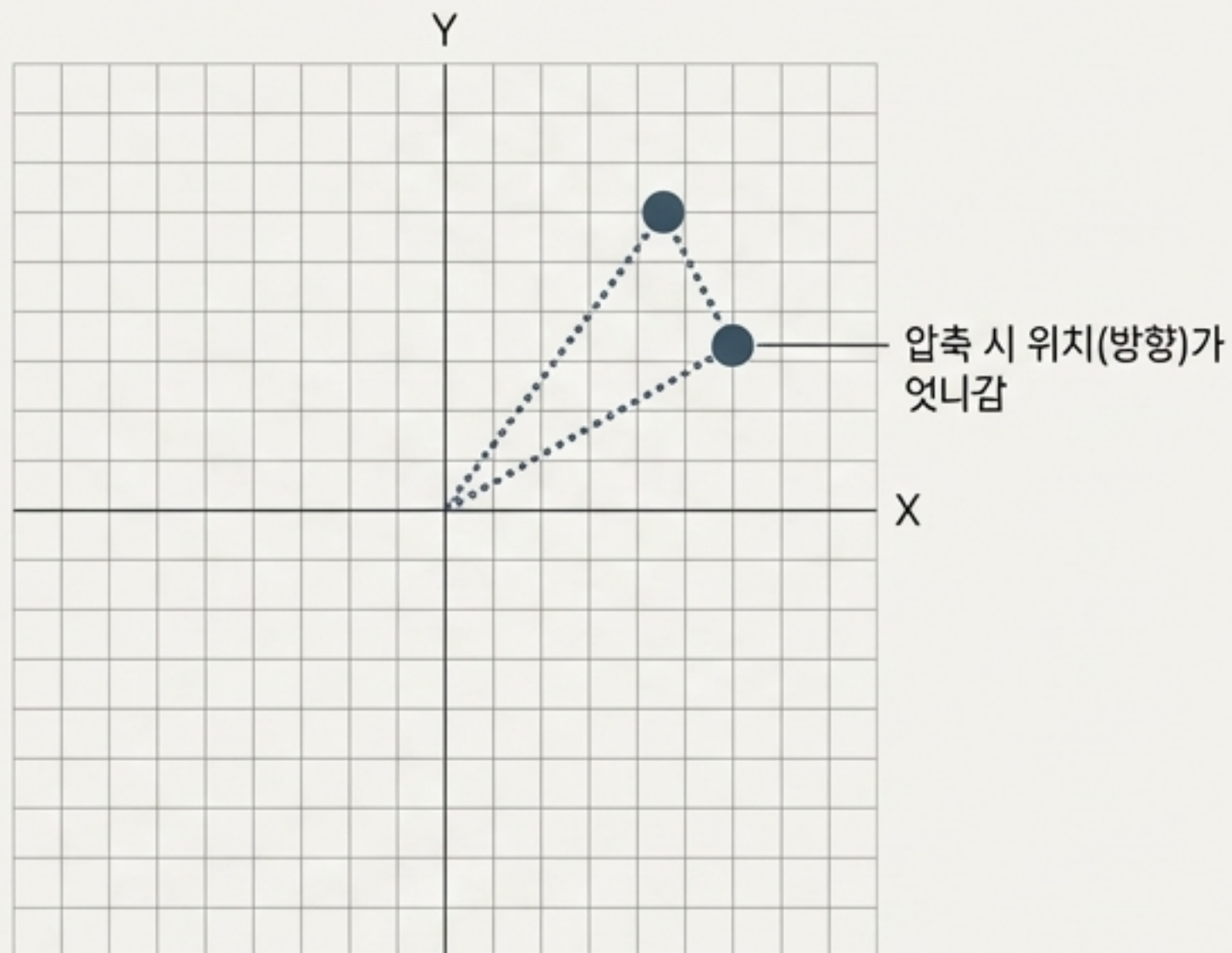
단순 양자화 (관계성 훼손 및 단절)
단순히 용량을 후려치면, 토큰 간의 핵심적인
'어텐션(Attention)' 점수가 망가집니다.



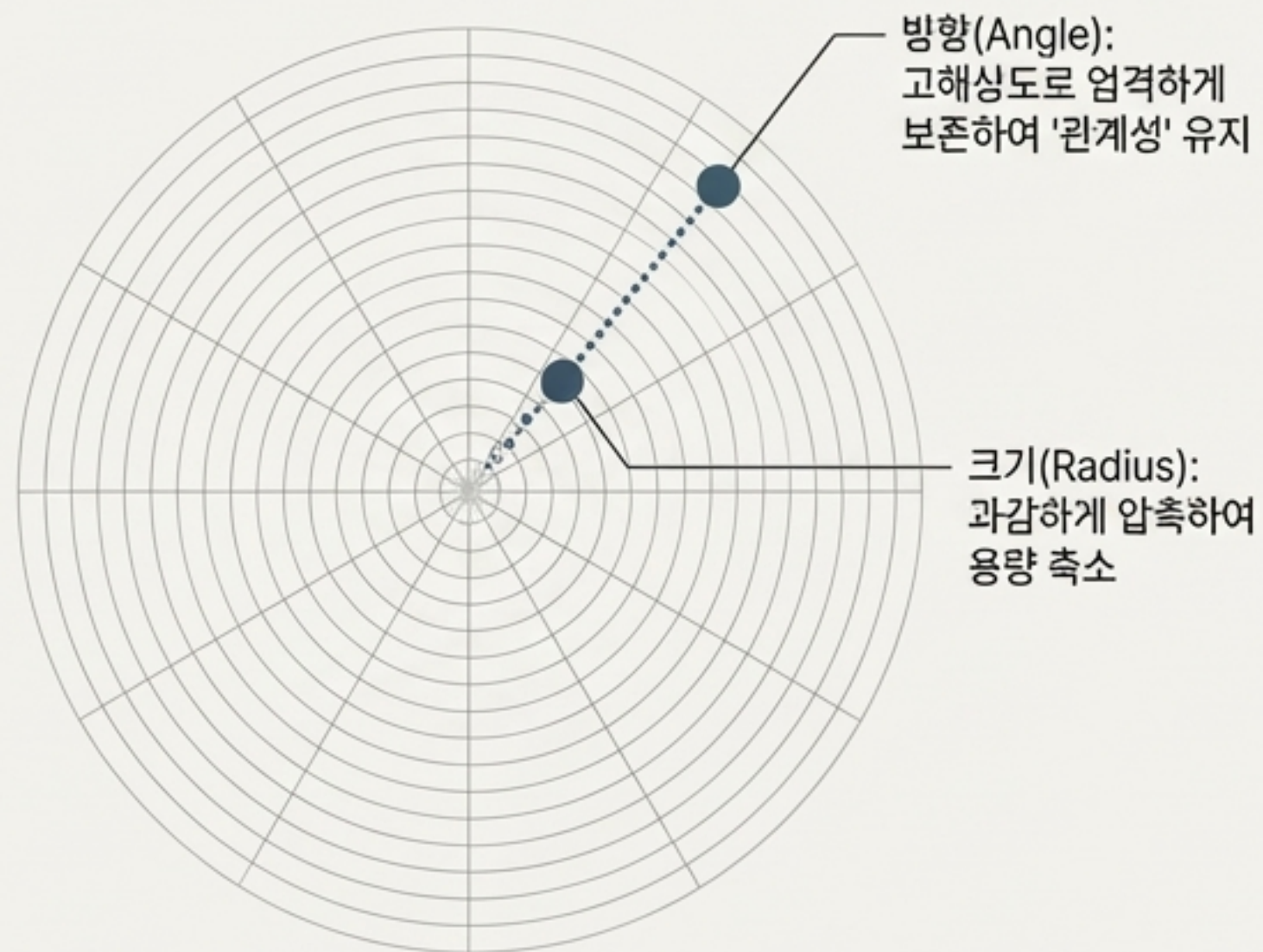
치명적 부작용: 공식을 오독하거나 문맥을 잃어버리는 환각(Hallucination) 현상 발생

TurboQuant의 돌파구: 극좌표계(Polar) 양자화

기존 X, Y 양자화



극좌표(Polar) 양자화



결과: 방향성(문맥)을 잃지 않고 크기만 미세 조정하여, AI의 지능을 훼손하지 않는 **완벽한 실시간 핫 캐시 압축 구현**

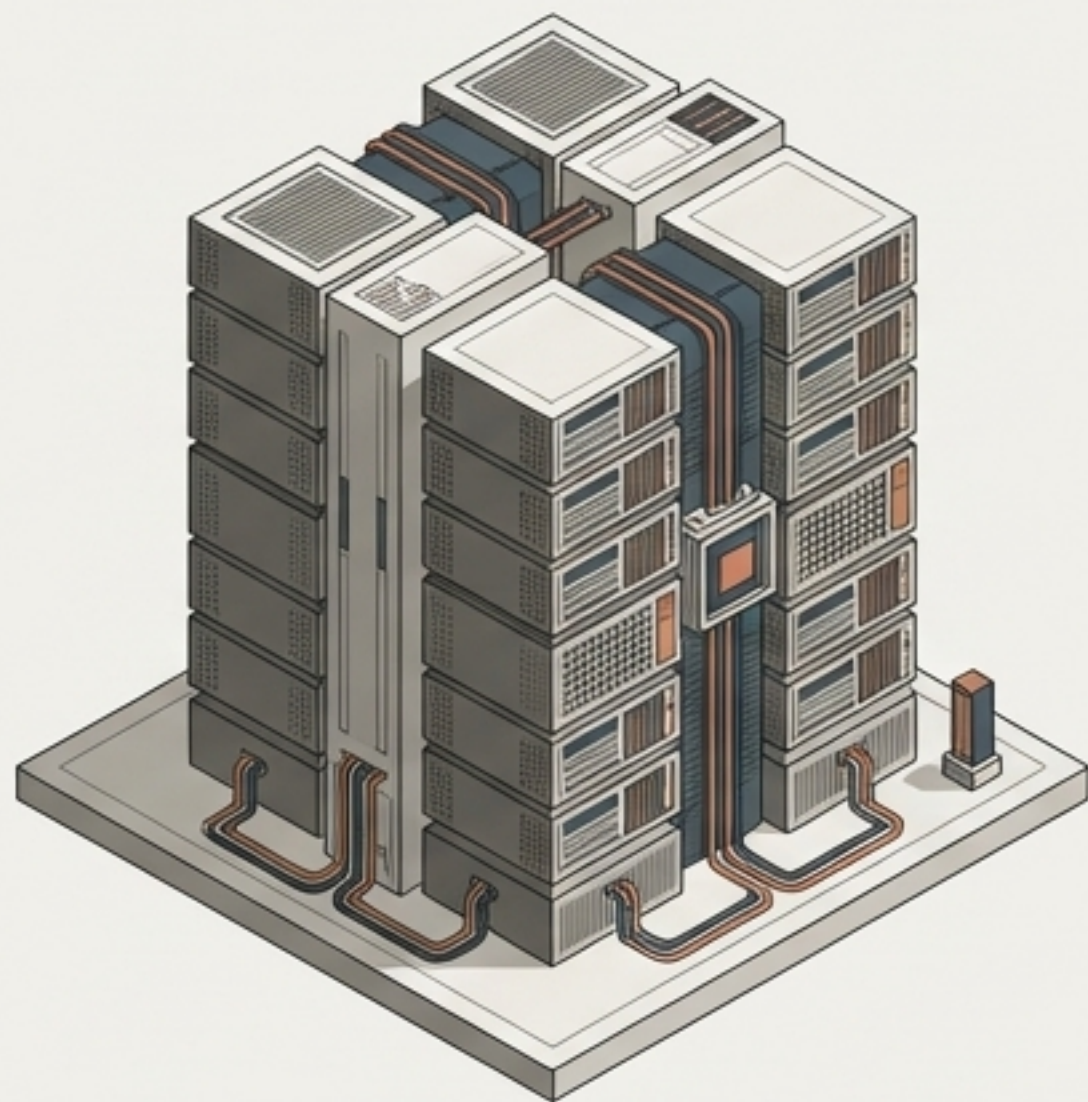
경쟁이 아닌 상호보완: AI 메모리의 완벽한 결합

구분	Google TurboQuant	Nvidia KVTC
타겟 데이터	Hot KV Cache (사용 중)	Cold KV Cache (보관 중)
시각적 메타포	뜨거운 후라이팬 위	차가운 냉장고 속
핵심 알고리즘	극좌표 기반 관계성 보존 (Polar Quant)	디코릴레이션 및 적응형 양자화
생태계 역할	당장의 추론 속도와 동시 처리량 극대화	메인 메모리 확보 및 장기 문맥 저장 공간 창출

인사이트: 최적의 AI 인프라는 이 두 가지 기술을 동시에 적용하여 메모리 효율을 극대화하는 방향으로 진화할 것입니다.

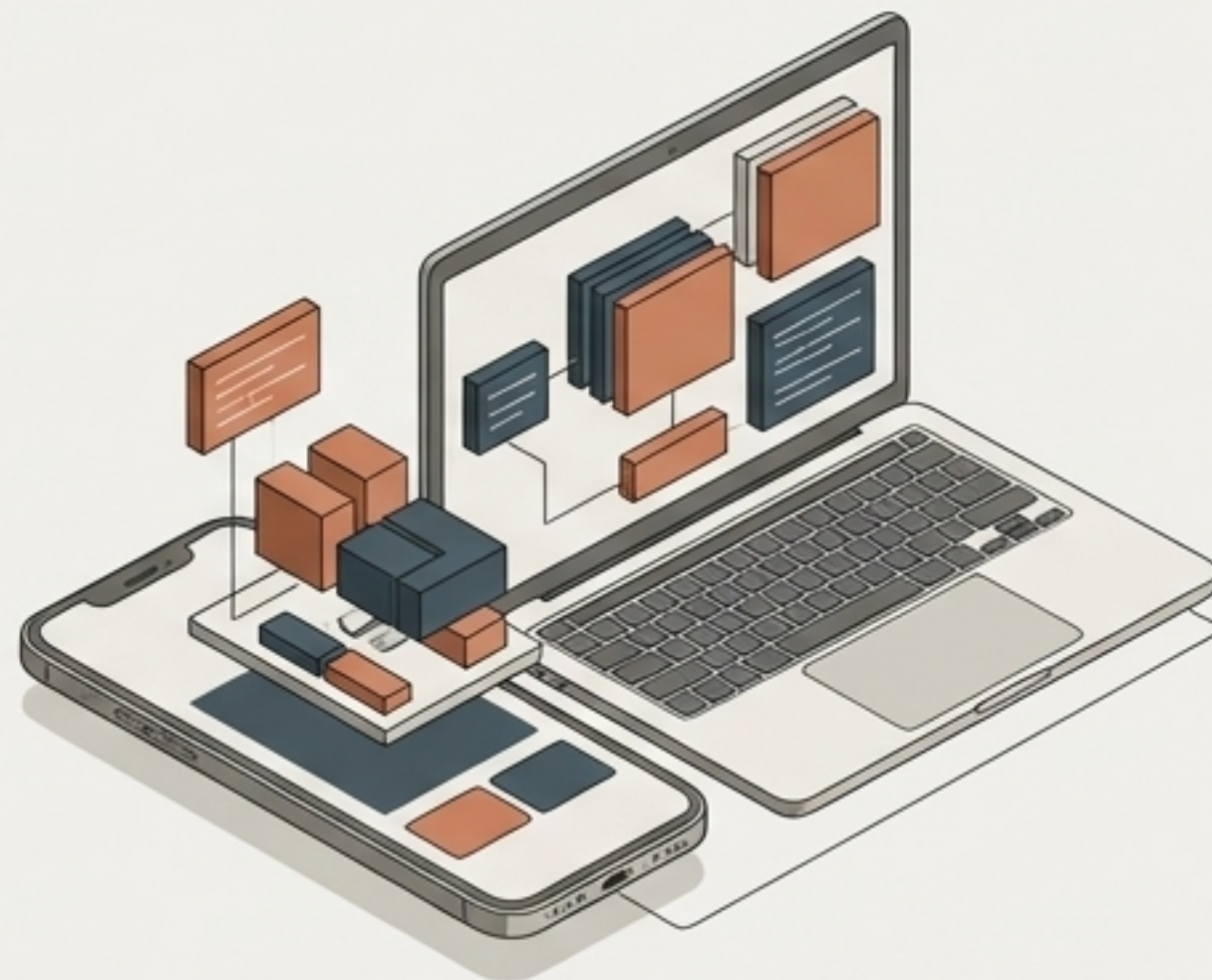
엣지와 클라우드를 동시에 뒤바꿀 파급력

초거대 스케일업 (Cloud AI)



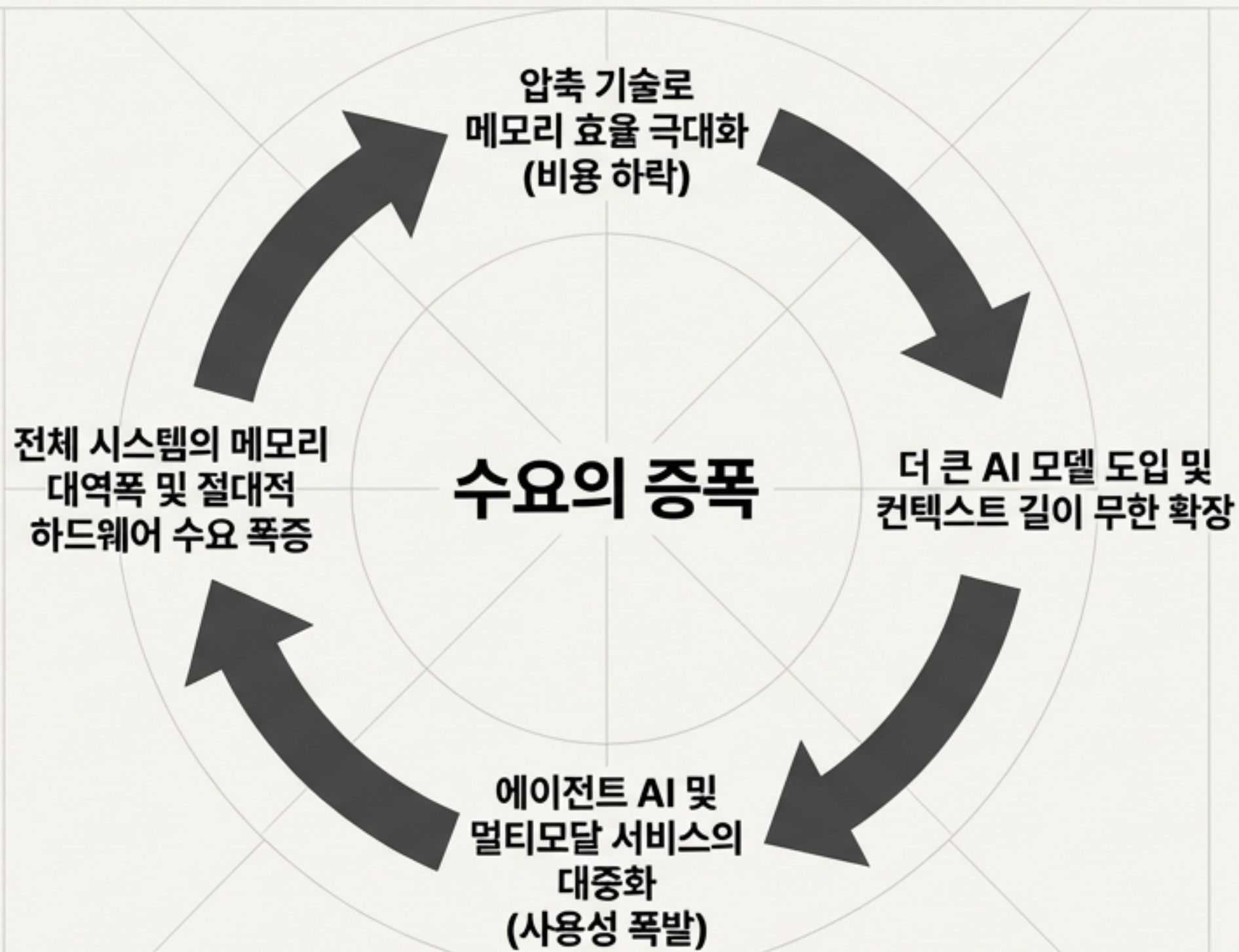
확보된 여유 메모리로 동일한 서버에서 수십 배 더 많은
동시 접속자(Session) 서빙 가능.
단위 연산당 인프라 비용(TCO)의 획기적 절감.

로컬 환경의 한계 돌파 (On-Device AI)



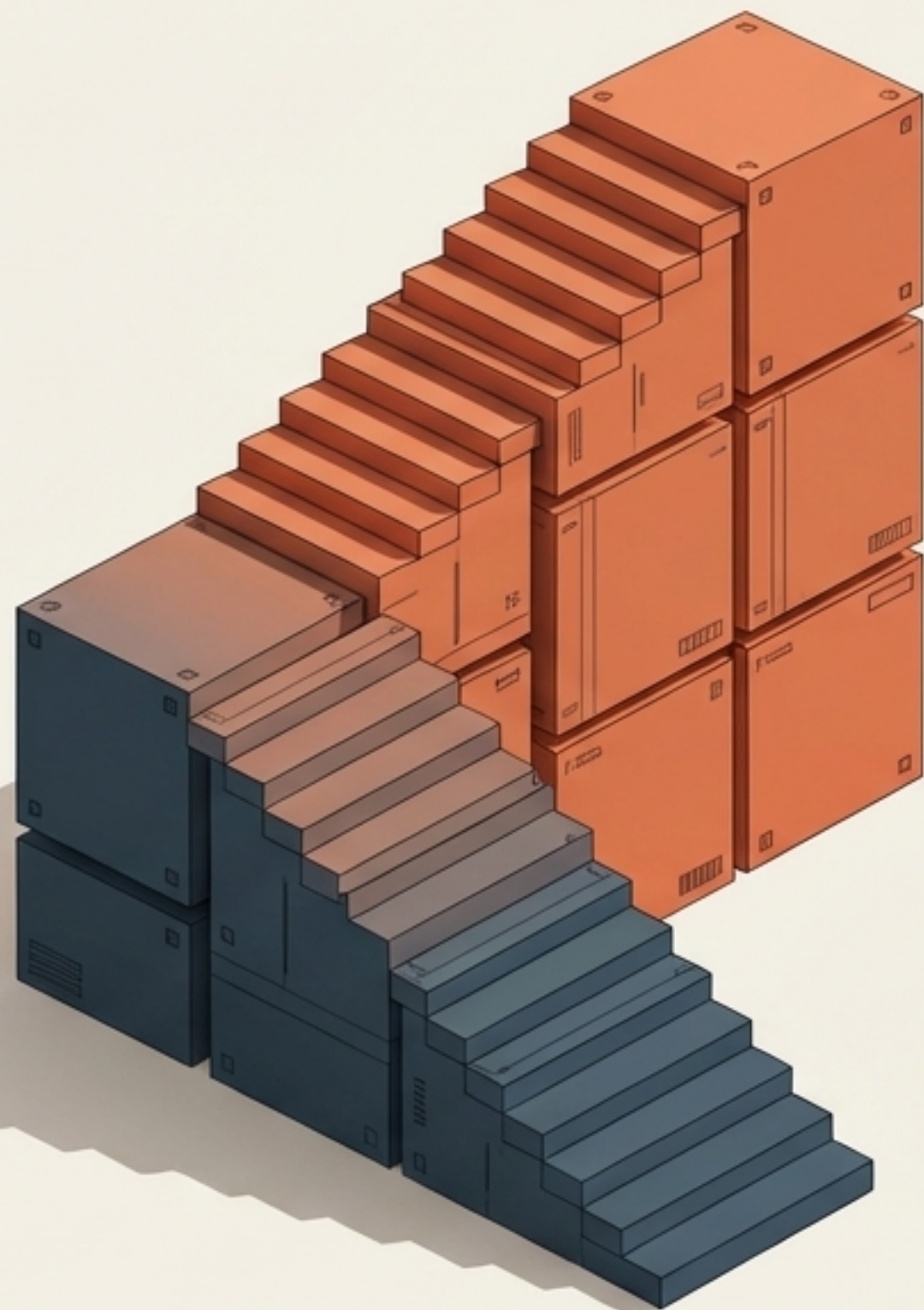
제한된 LPDDR 메모리 환경에서도 더 큰 파라미터의 모델 구동.
수만 토큰 이상의 긴 문맥과 에이전트 기능을 단독으로 처리 가능.

메모리 수요의 역설 (제본스의 역설)



**결론: 압축은 메모리를 덜 사게 만드는 것이 아니라,
AI를 더 많이, 더 가혹하게 쓰게 만듭니다.**

다가오는 AI 인프라 슈퍼사이클



수요의 폭발

효율성이 열어준 무한한 문맥(Context)의 시대,
글로벌 메모리 시장은 유례없는 스케일업의 폭주를 경험할 것입니다.

소프트웨어와 하드웨어의 결합

구글과 엔비디아의 맞춤형 압축 알고리즘이
차세대 HBM 및 LPDDR의 효율을 극한으로 끌어올립니다.

티어링의 고도화

단순한 용량 경쟁을 넘어, Hot/Cold 데이터 속성에 맞춘
메모리 계층화가 하드웨어 아키텍처를 재편합니다.

**메모리는 이제 단순한 저장고가 아닙니다.
AI의 지능을 무한히 확장하는
가장 능동적인 엔진입니다.**